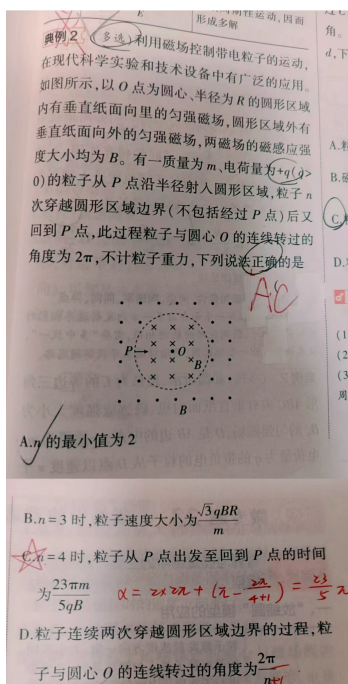


题目



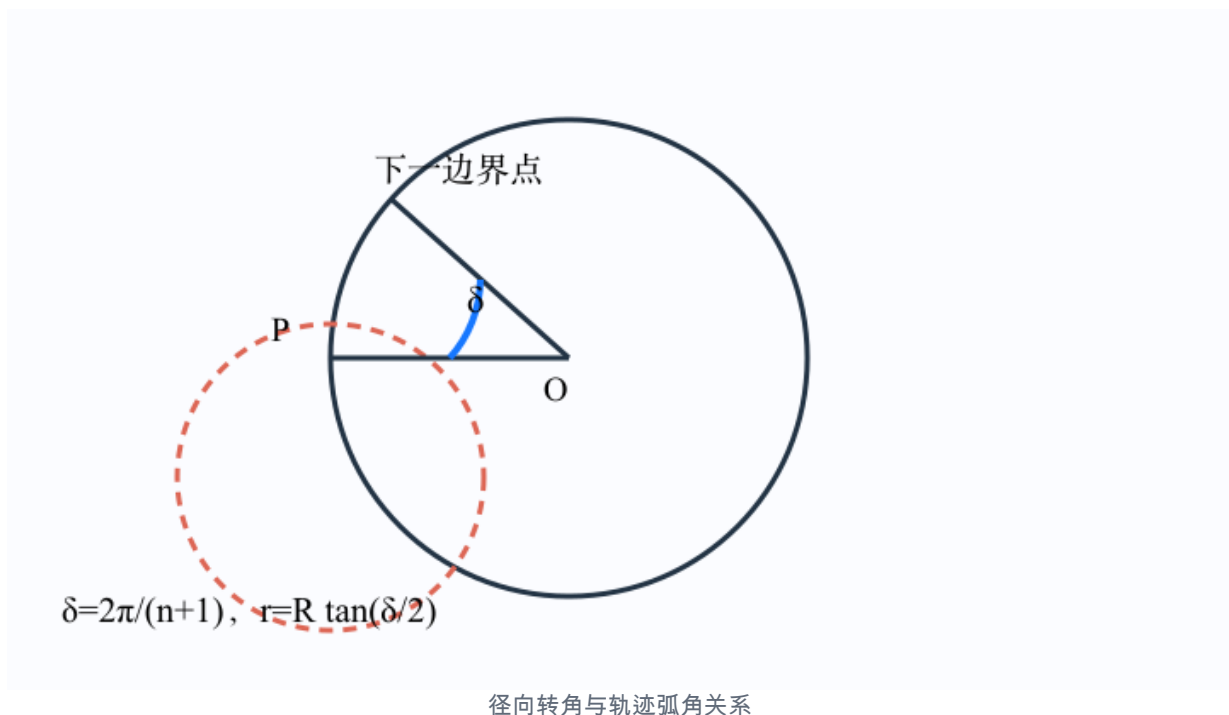
公开题图 第 1 页

在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图所示，以 \$O\$ 点为圆心、半径为 \$R\$ 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，圆形区域外有垂直纸面向外的匀强磁场，两磁场的磁感应强度大小均为 \$B\$。有一质量为 \$m\$、电荷量为 \$+q\$ (\$q>0\$) 的粒子从 \$P\$ 点沿半径射入圆形区域，粒子 \$n\$ 次穿越圆形区域边界 (不包括经过 \$P\$ 点) 后又回到 \$P\$ 点，此过程粒子与圆心 \$O\$ 的连线转过的角度为 \$2\pi\$。不计粒子重力，下列说法正确的是 ()

A. \$n\$ 的最小值为 2 B. \$n=3\$ 时，粒子速度大小为 \$\frac{\sqrt{3}qBR}{m}\$ C. \$n=4\$ 时，粒子从 \$P\$ 点出发至回到 \$P\$ 点的时间为 \$\frac{23\pi m}{5qB}\$ D.

粒子连续两次穿越圆形区域边界的过程中，粒子与圆心 \$O\$ 的连线转过的角度为 \$\frac{2\pi}{n+1}\$

解析 (学生版)



答案速览

- 正确选项：A、C。 - 相邻两次边界事件对应的径向转角为 $\delta = \frac{2\pi}{n+1}$ ，轨道半径 $r = R \tan \frac{\delta}{2}$ 。

一眼识别

- 题型识别：内外磁场方向相反，轨迹曲率交替反向。 -

最短主线：先数“轨迹段数”而不是只数穿越次数，再由两圆相交几何求半径和弧角。 -

适用条件：内外磁感应强度大小相同，所以每段轨迹圆半径相同。

详细解答

第 1 步：把次数数准

粒子穿越边界 n 次后回到 P ，而回到 P 的最后一段也要计入运动，因此一周共有 $n+1$ 个相同的径向转角：

$$\delta = \frac{2\pi}{n+1}.$$

轨迹圆半径有限时 $\delta < \pi$ ，故 $n+1 > 2$ ，最小 $n=2$ 。A 对，D 的 $\frac{2\pi}{n}$ 错。### 第 2 步：用两圆相交几何求速度 由边界圆半径 R 与轨迹圆半径 r 的直角几何关系，

$$r = R \tan \frac{\delta}{2}, \quad v = \frac{qBr}{m}.$$

当 $n=3$ 时， $\delta = \pi/2$ ，所以 $r=R$ 、 $v=qBR/m$ ，B 错。### 第 3 步：计算 $n=4$ 的总时间 此时 $\delta = 2\pi/5$ 。在圆内的轨迹弧角为 $\pi - \delta$ ，在圆外为 $\pi + \delta$ 。五段轨迹依次为“内、外、内、外、内”，故总弧角

$$3(\pi - \delta) + 2(\pi + \delta) = 5\pi - \delta = \frac{23\pi}{5}.$$

\$\$ 回旋角速度 $\omega = qB/m$ ，于是

$$t = \frac{23\pi/5}{qB/m} = \frac{23\pi m}{5qB}.$$

\$\$ C 对。## 易错点 - 错误表现：写成 $n\Delta = 2\pi$ ；纠正策略：从 P

出发到第一次穿越是第一段，最后一次穿越到回到 P 还有一段，共 $n+1$ 段。 -

错误表现：把圆内外的轨迹弧角都写成同一个值；纠正策略：磁场反向使弯曲方向反向，外侧走的是 $\pi + \Delta$ 。## 30 秒自测 若 $n=2$ ，求轨道半径 r 与速度 v 。